



Ósmosis Inversa.



Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.

UPIIG. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.

Laboratorio de Bioseparaciones 6BM1.

Profesores: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

28/10/2025

Introducción.

La ósmosis inversa es una tecnología de separación por membrana ampliamente reconocida por su alta efectividad en la purificación y desalinización de agua, permite eliminar una alta gama de contaminantes y iones específicos (Greenlee *et al.*, 2009). La membrana es selectiva, libremente permeable al agua pero mucho menos permeable a las sales, desde el lado de agua pura hacia el lado de la solución salina (menos concentrado en agua). Este flujo se debe a un gradiente de potencial químico. La ósmosis inversa se logra aplicando una presión hidrostática (Δp) al lado de la solución salina que sea mayor que la presión osmótica ($\Delta \pi$). Al superar esta presión osmótica, el flujo de agua se invierte, y el agua comienza a fluir desde la solución salina (concentrada) hacia el lado de agua pura, produciendo agua limpia (Baker, 2004).

La eficacia de una membrana se cuantifica por su tasa de rechazo, que representa el porcentaje de solutos que retiene, y dicha capacidad de rechazo está relacionada con la estructura densa y porosa a escala macroscópica (Baker, 2004; DuPont Water Solutions, 2021).

Los datos experimentales han mostrado que la presión osmótica de una solución es proporcional a la concentración de soluto y a la temperatura (Geankoplis, 2006), actualmente hay varias técnicas para medir la presión osmótica, pero en la práctica se determinó mediante la ecuación basada en la experimentación de Van't Hoff.

Las constantes de permeabilidad de las membranas se determinan experimentalmente para el tipo particular de membrana que se va a usar, y no dependen del soluto presente (Geankoplis, 2006).

Objetivos.

General:

Operar el equipo de ósmosis inversa para desalinizar agua e identificar los mecanismos de la operación unitaria y el sistema físico para llevar la operación de manera adecuada y discutir los resultados del proceso.

Específicos:

- Identificar y describir las variables críticas que afectan el rendimiento del proceso de ósmosis inversa, como la presión, el flujo y la temperatura.
- Calcular la presión osmótica del sistema de forma experimental y discutir su relación con la concentración de sales en agua.
- Evaluar el desempeño de la membrana mediante el cálculo del rendimiento del proceso, el porcentaje de rechazo de solutos (R) y la constante de permeabilidad al disolvente (Aw).

Metodología.

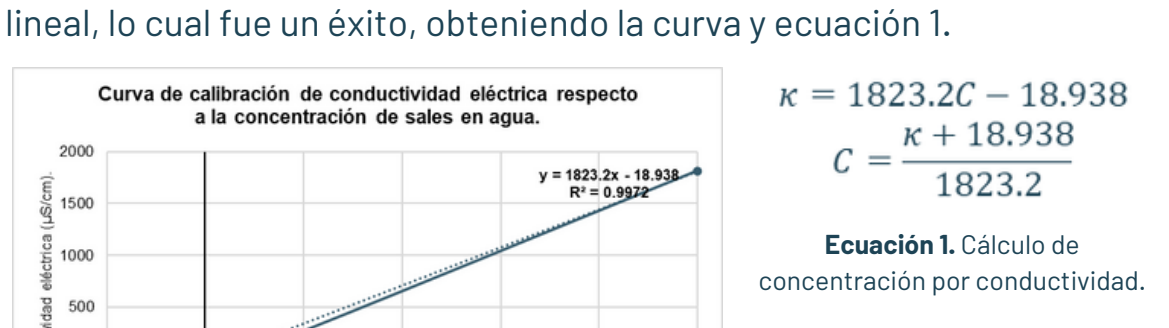
Como parte importante de la fabricación de resultados, se tomó conductividad de agua destilada, luego se preparó un stock de 10 g NaCl/L agua y se hicieron diluciones 1:10 seriadas, a todos se les tomó conductividad para generar una curva de calibración de concentración contra conductividad eléctrica.

En la práctica se manejaron dos configuraciones, la primera probando flujos de alimentación (5, 10, 15, 20 L/min y un máximo desconocido), se midieron variables como presión hidrostática, temperatura, caudal y conductividad, para determinar el flujo óptimo de operación, el que menor conductividad de permeado nos deja, y fue el que rigió la configuración 2, se trabajó añadiendo agua problema y recirculando el retentado hasta que la operación finalice, se tomaron muestras en los tiempos 0, 10, 20, 30 y 40 (minutos), con el conductímetro se midió la conductividad eléctrica y se determinaron las concentraciones de sales mediante la curva de calibración de construida para cada muestra (permeado, concentrado y alimentación), para posteriormente estimar la presión osmótica, y calcular el rendimiento: desecho de soluto, recuperación de solvente, flux de permeado; propiedades de membrana: constante de permeabilidad de solvente y producto, hacer el balance de materia y discutir el comportamiento de la operación y las variables.

Resultados y discusión.

Curva de calibración.

Con las diluciones seriadas 1:10 del stock, se obtuvieron los puntos 1/10, 1/100... 1/1000000, se descartó la dilución de menor concentración y se construyó la curva, sin embargo, la ecuación al utilizarla nos daba valores negativos de concentración, por lo que se optó por eliminar el punto que correspondía al stock para mejorar la ecuación de regresión lineal, lo cual fue un éxito, obteniendo la curva y ecuación 1.



$$\kappa = 1823.2C - 18.938$$
$$C = \frac{\kappa + 18.938}{1823.2}$$

Ecuación 1. Cálculo de concentración por conductividad.

Primera configuración: flujos diferentes.

Después de probar con el flujo máximo (caudal desconocido), 20, 15, 10 y 5 L/min, se construyeron 3 gráficos comparando presiones, flujos de permeado y recirculado, y conductividades en los 3 flujos.

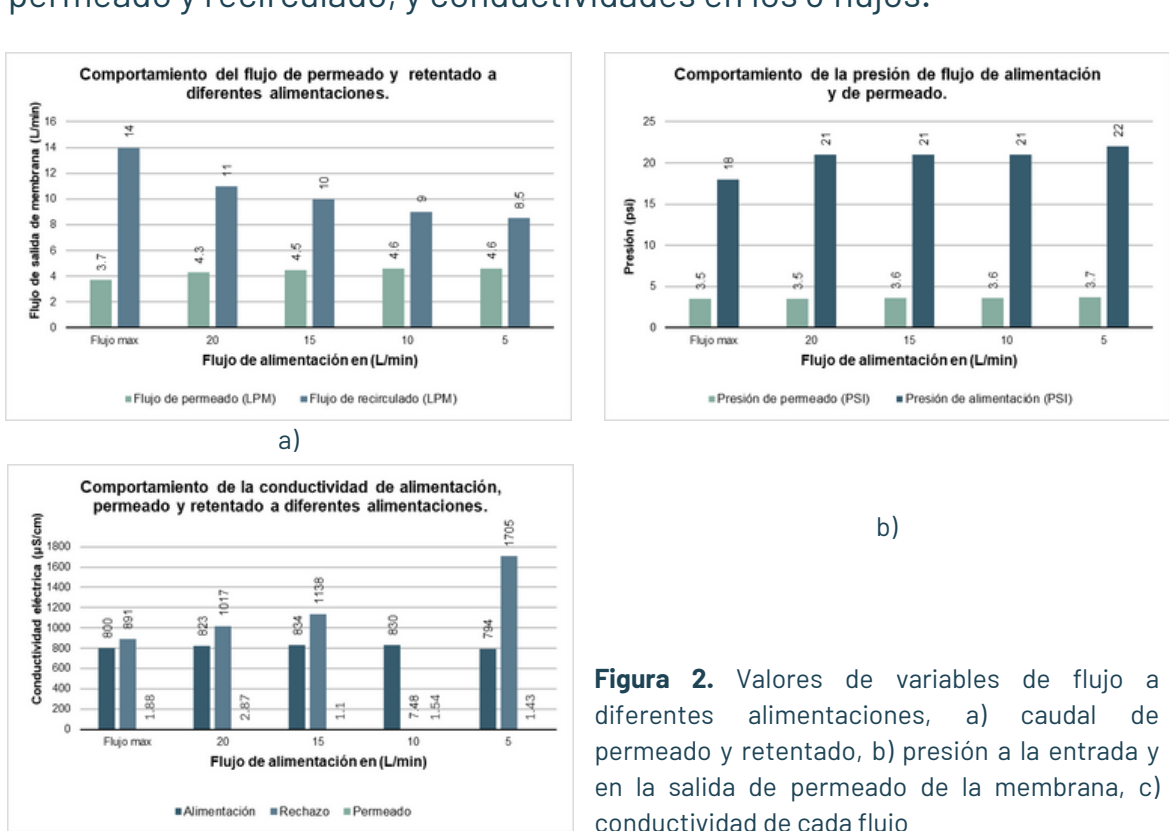


Figura 2. Valores de variables de flujo a diferentes alimentaciones, a) caudal de permeado y retentado, b) presión a la entrada y en la salida de permeado de la membrana, c) conductividad de cada flujo

El flujo óptimo de alimentación fue de 15 L/min ya que el permeado tuvo una conductividad de 1.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, aparentemente más baja que la de nuestra muestra de agua destilada (que se usó para suponer 0 g/L en la curva de calibración), con valor 1.39 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

El comportamiento de los flujos fue el esperado, pero el de las presiones no, esto probablemente se deba a errores en la lectura, pues la accesibilidad para ver los manómetros no era la más adecuada (estaban muy altos o muy bajos); la P común fue de 21 psi, mientras que la presión de filtrado si se mantuvo casi constante, con valores de 3.6 psi

Segunda configuración: operación.

Conductividad eléctrica y concentración aproximada de sales.

A partir de las mediciones de conductividad eléctrica de flujo de alimentación, permeado y recirculado (retentado o concentrado) se obtuvieron las concentraciones con curva de calibración y mostraron el siguiente comportamiento a lo largo del tiempo.

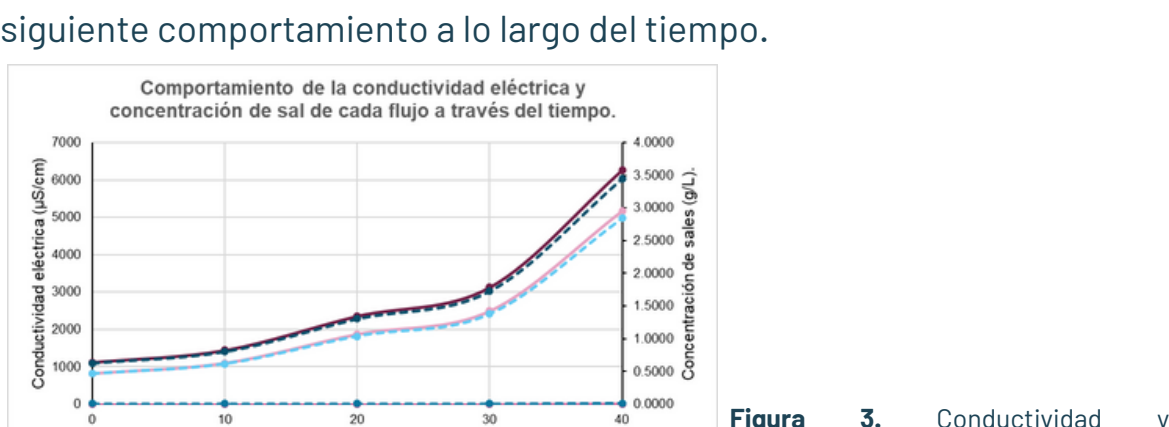


Figura 3. Conductividad y concentración de las corrientes en el tiempo.

se observó que la concentración de NaCl, así como, la conductividad en la alimentación aumenta con el tiempo, lo cual es esperable, ya que el sistema de OI separa preferentemente el agua del soluto, haciendo que los solutos (como el NaCl) se acumulen en la corriente de rechazo. Este comportamiento se describe que en la ósmosis inversa incrementa la concentración de solutos en el concentrado conforme avanza la operación (Mulder, 1996).

Temperatura.

La temperatura fue un parámetro que aunque varió “azarosamente”, desde la perspectiva de un rango, siempre fue muy parecida, lo que nos permite hacer cálculos con temperaturas promedio, por ejemplo, para la presión osmótica.

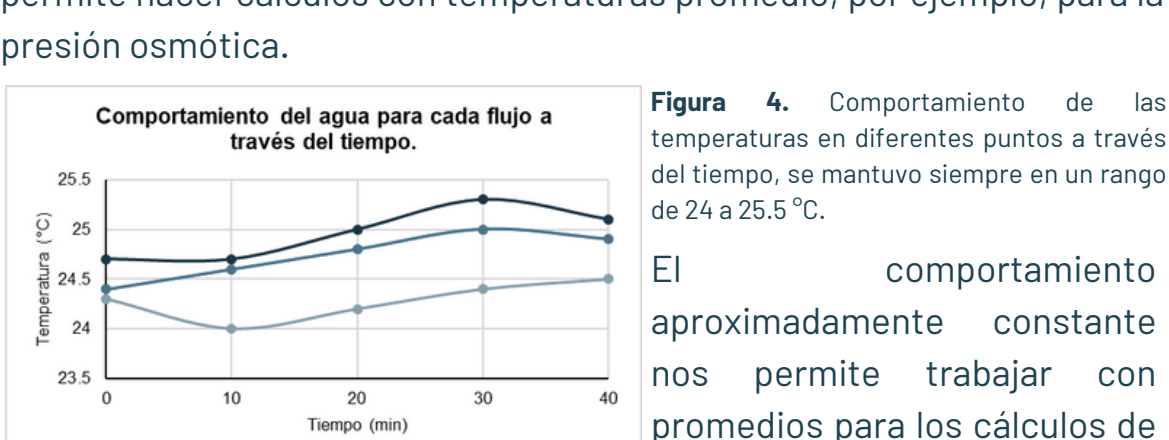


Figura 4. Comportamiento de las temperaturas en diferentes puntos a través del tiempo, se mantuvo siempre en un rango de 24 a 25.5 °C.

El comportamiento aproximadamente constante nos permite trabajar con promedios para los cálculos de presión osmótica.

Cálculo de la presión osmótica.

Por la investigación de Van't Hoff, conocemos una relación para determinar la presión osmótica.

$$\pi = \frac{n}{V_m} RT = MRT = \frac{C}{P.M.} RT$$

Ecuación 2. Presión osmótica dependiente de n, y T.

En la práctica solo estamos testeando la cantidad de sal, y de ahí suponemos que esto representa la gran mayoría de sales totales, por ende, el peso molecular a contemplar es de NaCl, 58.44 g/mol, la concentración varía dependiendo del tiempo y flujo, R es la constante universal de los gases 0.0821 atm*L/mol*K y la temperatura para cada tiempo es el promedio de la temperatura de entrada y de retentado (ya que son las que mejor representan la temperatura de ese lado de la membrana), en escala Kelvin. En la figura 5 se puede observar que el comportamiento de la presión osmótica va casi de la mano de la molaridad siempre que la temperatura sea aproximadamente constante.

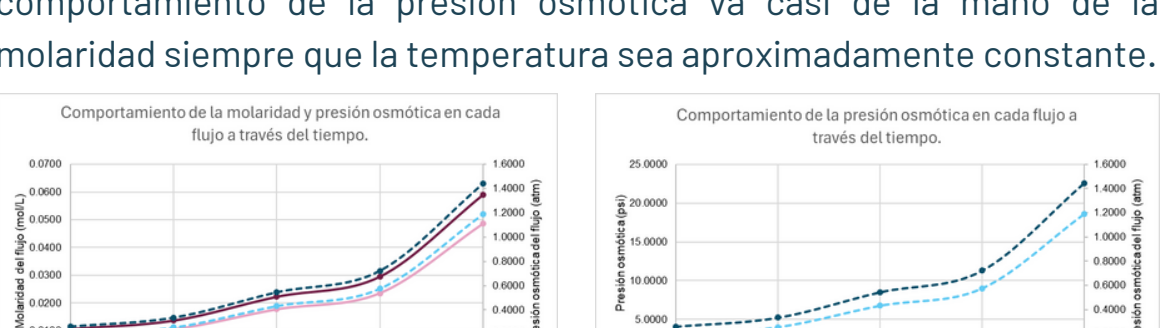


Figura 5. Molaridad y presión osmótica a través del tiempo.



Figura 6. Presión osmótica en psi y en atmósferas.

Comparación de presiones.

De acuerdo con el principio de funcionamiento de la ósmosis inversa, se debe aplicar una presión hidráulica superior a la presión osmótica para forzar el paso del agua a través de la membrana en sentido contrario al del fenómeno espontáneo; es decir, el agua se desplaza desde la solución más concentrada hacia la menos concentrada, mientras que los solutos quedan retenidos (Geankoplis, 2006; Tejeda *et al.*, 2011), algo que evidentemente si sucede, esto lo podemos confirmar con la $\Delta \pi$ en psi (figura 6).

Balance global del proceso.

Durante un tiempo hubo un vertido de más agua problema a purificar, hasta que eso se detuvo, pero siempre hubo recirculación, esto nos dejó el siguiente balance:

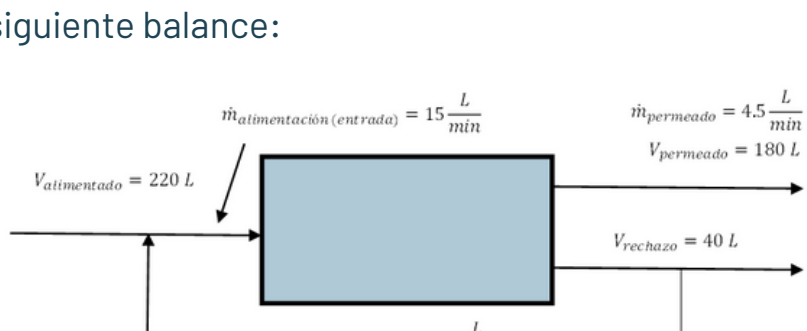


Figura 7. Balance global del sistema, con flujos volumétricos.

$$q_f = q_p + q_c$$
$$q_c = q_f - q_p$$

Ecuación 3. Balance de concentrado basado en la ley de conservación de la masa.

En total se adicionaron 200 L de agua al sistema, se obtuvieron 200 L de agua producto, pero 20 L no pasaron la prueba de conductividad y se incluyeron como rechazo, que por la ley de masas sabemos que es 40 L, los 220 L, eso quiere decir que en los 40 minutos con 11 segundos pudo entrar más de 500 L de agua a la membrana (tomando en cuenta recirculación).

Parámetros de rendimiento.

Porcentaje de remoción o desecho de soluto (R).

Con la ecuación 4 se calculó este criterio en cada tiempo, obteniendo un promedio de 98.67%, demostrando un buen desempeño del sistema, coincidiendo con lo señalado por PURETEC (2018), quien establece que un equipo en condiciones óptimas debe rechazar entre el 95% y el 99% de los contaminantes.

Factor de recuperación de solvente.

Con la ecuación 5 se calculó este criterio, el detalle es que se puede obtener para una sola etapa y para un escenario con recirculación, eso implicó determinar el factor desde dos perspectivas, en una etapa tenemos un factor de 30%, mientras que de la operación en general alcanzamos a recuperar el 81.82% de agua.

$$(R) = 1 - \frac{C_2}{C_1} = 1 - \frac{C_{\text{permeado}}}{C_{\text{feed}}}$$

Ecuación 4.

$$\theta = \frac{q_p}{q_f} = \frac{q_{\text{permeado}}}{q_{\text{feed}}}$$

Ecuación 5.

Snowate (2021) menciona que los pequeños equipos de ósmosis inversa generalmente tienen una baja tasa de recuperación debido a la pequeña cantidad de elementos de membrana, entre más haya conectados, mejor será la tasa de recuperación, además de que se ve afectado por la acumulación de solutos (Geankoplis, 2006), por ello la recirculación ayuda a minimizar estos efectos.

Flux de permeado global.

Esta métrica te dice qué tan rápido se produce agua purificada a través de la membrana. Se calcula dividiendo el volumen de agua de permeado recolectado entre el área de la membrana y el tiempo que tomó operar, por lo que Vp se tomó como 180 L, y se obtuvo un flux de 34.0213 L/m²h.

$$J = \frac{V_p}{A_m \cdot t}$$

Ecuación 6.

Comparando con la literatura, los flujos típicos para membranas de poliamida de película delgada (TFC) comerciales bajo presiones de operación de 10-60 bar se encuentran entre 10 y 30 Lm⁻²h⁻¹, dependiendo de la presión, la temperatura y la concentración de solutos (Baker, 2004; Mulder, 1996; FilmTec Technical Manual, 2019). El flujo obtenido en esta práctica es relativamente alto para una presión de 1.44 bar (21 psi), lo que sugiere que se está midiendo un flujo de permeado en condiciones de baja presión, donde la membrana presenta una permeabilidad hidráulica muy alta al agua pura y baja concentración de NaCl.

Propiedades de la membrana.

Constante de permeabilidad de la membrana (A_w).

Para este parámetro primero se determinó primero el flujo de disolvente de agua normalizado (con la ecuación 7), obteniendo 9.4653x10⁻³ kg/m²s, y posteriormente la constante (ecuación 8), conociendo el área de membrana (7.9 m²) (PURIKOR, 2024) y los deltas de presiones, donde para la hidrostática y la osmótica se utilizó la diferencia del promedio de la de alimentación y el promedio de la de permeado, según correspondió, así se obtuvo un Aw de 14.3575x10⁻³ kg/m²s*atm.

$$N_w = \frac{1}{A_m} C_{w_2} \dot{V}_w$$

Ecuación 7.

$$A_w = \frac{N_w}{\Delta p - \Delta \pi}$$

Ecuación 8.

Como aclaración, Vw es el flujo volumétrico de permeado (4.5 L/min) y Cw se tomó como la densidad del agua.

Constante de permeabilidad del soluto (B_s).

Se calculó el flujo normalizado de soluto (ecuación 9), el cambio promedio de concentración (ecuación 10), dando valores de 1.1083x10⁻⁷ kg/m²s y 1.4119 kg/m³ respectivamente, el cociente de estos valores dan Bs, que fue de 7.8674x10⁻⁸ m/s (usando la ecuación 11).

$$N_s = \frac{q_p \cdot \bar{C}_p}{A_m} \quad \Delta C_{\text{prom}} = \bar{C}_f - \bar{C}_p = \frac{C_{\text{aim.prom}} + C_{\text{rech.prom}}}{2} - C_{\text{perm.prom}}$$

Ecuación 9.

Ecuación 10.

$$B_s = \frac{N_s}{\Delta C_{\text{prom}}}$$

Ecuación 11.

Tanto el valor de Aw como el valor de Bs indican una membrana de buena calidad, pues la tecnología TFC-ULP está diseñada justo para un mejor rendimiento (Voutchkov, 2018)

La eficacia de las membranas TFC para rechazar iones se debe a su capa activa de poliamida, que es muy densa y selectiva (Kucera, 2015)

Conductividades adicionales.

Al final de la práctica se tomaron conductividades de algunas partes: a un bidón de agua producto, que dio 1.51 $\mu\text{S}/\text{cm}$, el bidón excluido de agua producto dio una conductividad de 11.02 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y fue el último (lo que refleja que si iba aumentando en todos los flujos la concentración), la manguera dio 9.91 $\mu\text{S}/\text{cm}$, por lo que se cree que pudo afectar añadiendo más sales debido a lo que se queda al suministrar agua.

Conclusiones.

La práctica permitió comprender de manera integral el funcionamiento del sistema de ósmosis inversa como proceso de separación por membrana, y se identificaron las variables involucradas como las presiones, flujo, temperatura y concentración de sales y su impacto en la eficiencia del proceso.

Así mismo, se calcularon los parámetros de rendimiento de membrana, obteniendo un porcentaje de rechazo de solutos de 98.67%, cercano al valor reportado por el fabricante, se obtuvo una presión osmótica promedio de 0.5296 atm en la alimentación y 0.004986 atm en el permeado, un factor de recuperación de 30% en la membrana y 81.82% final gracias a la recirculación, un flux de permeado global de 34.0213 L/m²h, representando un alto desempeño, ayudado de una constante de permeabilidad al disolvente A_w de 14.3575x10⁻³ kg/m²s*atm, y de una permeabilidad del soluto B_s de 7.8674x10⁻⁸ m/s, que validaron la alta eficiencia dentro de los rangos esperados para membranas de TFC-ULP comerciales.

Los resultados de la práctica confirmaron una relación de la presión osmótica con la concentración, y esta con la conductividad eléctrica, la operación adecuada nos posibilitó producir 180 L de agua con una conductividad aceptable de 1.51 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Referencias.

- Baker, R. W. (2004). Membrane technology and applications (2^a ed.). John Wiley & Sons.
- DuPont Water Solutions. (2021). FilmTec™ Reverse Osmosis Membranes: Technical Manual. DuPont.
- FilmTec™ Technical Manual. (2019). Reverse Osmosis Membranes Technical Information. DuPont Water Solutions.
- Geankoplis, C. J. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos de separación (4^a ed.). CECSA.
- Greenlee, L. F., Lawler, D. F., Freeman, B. D., Marrot, B., & Moulin, P. (2009). Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today's challenges. Water Research, 43(9), 2317-2348. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.03.010>
- Kucera, J. (2015). Reverse osmosis: Design, processes, and applications for engineers (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Mulder, M. (1996). Basic Principles of Membrane Technology (2nd ed.). Kluwer Academic Publishers.
- PURETEC. (2018). Puretec Industrial Water | Deionized Water Services and Reverse Osmosis Systems. Puretecwater.com; Puretec Water. <https://puretecwater.com/reverse-osmosis/what-is-reverseosmosis>
- PURIKOR México. (2024). [Ficha técnica del producto 6582]. Recuperado el 13 de octubre de 2025, de <https://www.vde.com.mx/amfile/file/download/file/753/product/6582/>
- Snowate (2021). Cálculo de la tasa de recuperación del sistema RO y factores de influencia. [En línea]. Recuperado de <https://www.snowate.com/es/knowledge-calculator/knowledge/ro-system-recovery-rate-analysis.html>
- Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). Bioseparaciones (2.^a ed.).
- Voutchkov, N. (2018). Energy use for membrane desalination: Current status, challenges, and future. Desalination, 431, 2-14. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.10.033>